

SW중심대학 기업연계 프로젝트 과제 요약서	
연구과제명	RunRight: 러닝 입문자를위한 실시간 코칭 앱
연구기간	2026. 3. 3.(화) ~ 6. 19.(금)
수업 담당 교수	소속: AI소프트웨어학과 성명: 안기환
과제 대표학생	소속: AI소프트웨어학과 학번: 2021320008 성명: 원성민
개 발 내 용	1. 선정 동기, 목적, 필요성 가) 동기: 현재 시장을 점유하고 있는 나이키 러닝 클럽, 삼성 헬스 등은 숙련된 러너들의 기록, 측정에 차중되어 있어 , 기초 체력이 부족한 입문자들에게는 오히려 오버페이스와 부상을 초래하는 구조적 한계가 있습니다. 팀원들의 실제 경험을 바탕으로, 초보자가 운동을 중도 포기하지 않게 돕는 보조 장치의 부재를 확인했습니다. 나) 목적: 사용자의 고유한 신체 데이터(BMI, 인바디)를 분석하여 개인별 최적 페이스를 산출하고, 이를 실시간 GPS 데이터와 대조하여 즉각적인 음성 코칭을 제공함으로써 안전하고 지속 가능한 러닝 환경을 조성하는 데 목적이 있습니다. 다) 필요성: 입문자의 경우 본인에게 맞는 강도를 인지하기 어려워 심박수 과부하 및 근골격계 부상 위험이 큼니다. 과학적인 페이스 가이드와 단계별 훈련 프로그램을 통해 러닝의 진입장벽을 낮추고 장기적인 건강 증진을 도모해야 합니다.

	2. 과제 운영 계획 가) 운영일정: 2026.03.03(화) ~ 06.19.(금) 3월 1주~ 3월 3주 : 요구사항 분석, 기술 스택 선정, 개발 환경 구축 3월 4주~ 4월 2주: 신체 데이터(BMI,인바디) 기반 페이스 알고리즘 설계 및 구현 4월 3주~ 5월 2주: 실시간 GPS 연동 모듈, 음성 코칭 시스템 개발 5월 3주~ 6월 1주: 단계별 훈련 프로그램 UI/UX 구현 및 통합 테스트 6월 2주~ 6월 3주: 최종 디버깅, 결과물 정리 및 시연 준비 나) 운영목표 1. 사용자 신체 데이터(BMI,인바디)를 분석하여 개인별 최적 러닝 페이스를 산출하는 알고리즘 개발 2. 실시간 GPS 데이터와 연동하여 오버페이스 감지 시 즉각적인 음성 코칭을 제공하는 시스템 구현 3. 러닝 입문자를 위한 단계별(입문,초급,중급) 훈련 프로그램 설계 및 탑재 4. 직관적인 UI/UX를 통해 앱 접근성을 높이고 사용자 지속 사용을 향상 다) 운영결과물(예상실적) - 앱 프로토타입: Android/ios 등 구동 가능한 Runright 앱 시제품 1종 - 저작권 등록: 앱 소스코드 및 결과물 저작권 등록 - 최종 보고서: 알고리즘 설계 문서 및 프로젝트 결과 보고서 - 발표 자료: 프로젝트 성과 발표용 PPT 1종
--	---

3. 과제 상세 계획

가) Flutter 기반 개인 맞춤형 모바일 트레이닝 환경 구축

- 신체 데이터 동적 연동: Flutter의 유연한 UI 구조를 활용하여 사용자의 키, 몸무게, 나이 등 기본 정보와 인바디(체지방률,근육량) 데이터를 직관적으로 입력받는 인터페이스를 구현합니다.

- 맞춤형 페이스 산출 알고리즘: 입력된 체성분 데이터를 바탕으로 입문자에게 무리가 가지 않는 '최적 권장 페이스'를 앱 내에서 즉각적으로 계산하여 제시합니다.

나) 모바일 특화 실시간 GPS 음성 코칭 시스템

- 실시간 페이스 모니터링: 사용자의 현재 속도가 설정된 권장 범위를 이탈할 경우(과속 또는 저속), Flutter 앱에서 즉각적인 연산을 통해 음성 피드백을 송출합니다.

- 지능형 가이드: 단순 수치 안내가 아닌, "페이스를 조금 낮춰보세요." 등 입문자의 페이스 조절을 돕는 구체적인 코칭 메시지를 제공합니다.

다) 앱 내 통합 러닝 분석 기록

- 종합 러닝 로그: km당 페이스, 이동 경로, 소모 칼로리 등을 Flutter 앱 내 Firebase Realtime DB에 저장하여 관리합니다.

	4. 팀 활동 방안 가) 역할 분담 및 협업 체계 - 팀장(원성민) : 전체 프로젝트 일정 관리, Flutter 앱 아키텍처 설계 총괄 및 맞춤형 페이스 산출 알고리즘 개발 주도 - 팀원(반준우): 실시간 GPS 연동 모듈 및 TTS 시스템 구현 담당 - 팀원(이준규): UI/UX 설계 및 Flutter 화면 구현, 러닝 로그 기록, 로컬 DB 연동 담당 및 보고서 담당 - 팀원(오중헌): 신체 데이터 입력 인터페이스 개발 및 통합 테스트 담당 및 로컬 DB 및 보고서담당 - Github을 활용한 브랜치 전략으로 코드 충돌을 최소화하고 코드 리뷰를 의무화합니다. 나) 정기 회의 및 진행 관리 - 주 3회 정기 회의: 매주 정해진 요일에 오프라인 또는 Discord 와 카카오톡을 통해 각 파트 진행 상황 공유 및 이슈 점검. - 진행 현황 관리: 카카오톡 및 Discord로 통해 실시간으로 질문, 이슈, 공유 사항을 빠르게 처리. - 중간 점검: 4월 말 기준으로 핵심 기능(GPS 연동 + 페이스 알고리즘) 구현 완료 여부를 팀 내 자체 중간 점검으로 확인하고 일정 조율 다) 품질 관리 및 마무리 방안 - 통합 테스트: 5월 중 팀원 전원이 실제 러닝 시 앱을 직접 사용하는 현장 테스트를 진행하여 음성 코칭 정확도 및 GPS 반응속도를 검증합니다. - 피드백 반영: 테스트에서 도출된 개선 사항을 우선순위에 따라 분류하고, 6월 1주차까지 수정 및 반영을 완료합니다. - 결과물 정리: 팀원 간 파트별 보고서를 취합하여 최종 결과 보고서 및 발표 자료를 공동 제작하고, 저작권 등록을 위한 소스코드 정리를 완료합니다.
